FACULTAD DE INGENIERÍA | UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

Emergencia del modo de producción capitalista y la Revolución Industrial

Economía - DISI
Mateo Cattivelli- mcattivelli@fing.edu.uy

Recapitulación

Clase I “La Economía en la Historia de la Humanidad”

- Parte I - Las CCSS en la historia y por qué el estudio de la historia de la economía.
  Nos brinda instrumentar ciertos “*lentes*” para interpretar: Cómo influye el contexto histórico en la producción de conocimiento en la economía en particular. Y de su importancia.

- Parte II repasamos:
  El pensamiento económico griego.
  El pensamiento económico medieval.
  El mercantilismo.
  La fisiocracia.
  La economía clásica.
  La economía neoclásica.

- Enchanche con siguiente clase: “***Categorías fundamentales de la economía política***”

Plan de clase

01 | Apertura y dos preguntas

02 | Feudalismo y su agotamiento

03 | Fuerza de trabajo y capitalismo

04 | El papel de la industria del Algodón

05 | Salto cualitativo y segunda fase

06 | Recapitulación de las dos preguntas y el rol de la ingeniería



La Gare Saint-Lazare: llegada de un tren (1877)
Claude Monet

Introducción

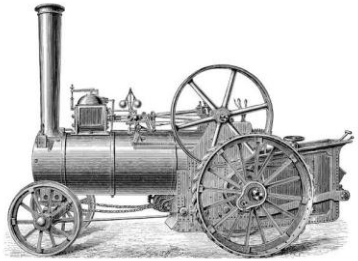
Un par de preguntas para que nos acompañe durante la clase.

Pregunta 1

Watt vs. Herón. ¿Por qué la máquina de vapor cambió el mundo en 1769 y no dieciocho siglos antes, cuando Herón describió la aeolípila?

Es una pregunta “cronológica”: por qué en un momento y no en otro.





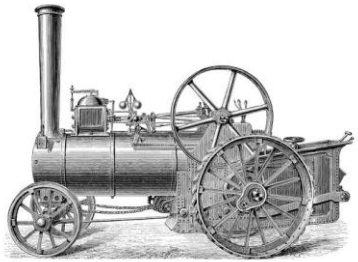
Pregunta 1

Watt vs. Herón. ¿Por qué la máquina de vapor cambió el mundo en 1769 y no dieciocho siglos antes, cuando Herón describió la aeolípila?

Es una pregunta “cronológica”: por qué en un momento y no en otro.



Eolípila de Herón de Alejandría (siglo I d.C.).



Máquina de vapor de Watt (patente de 1769)

Pregunta 2

Inglaterra vs. Francia. ¿Por qué la Revolución Industrial se despliega en Gran Bretaña y no en Francia, que le llevaba ventaja científica?

Es una pregunta “geográfica”: por qué en un lugar y no en otro.



Taller Textil Gran Bretaña. Allom, T. y Tingle, J. (1835). Power Loom Weaving.



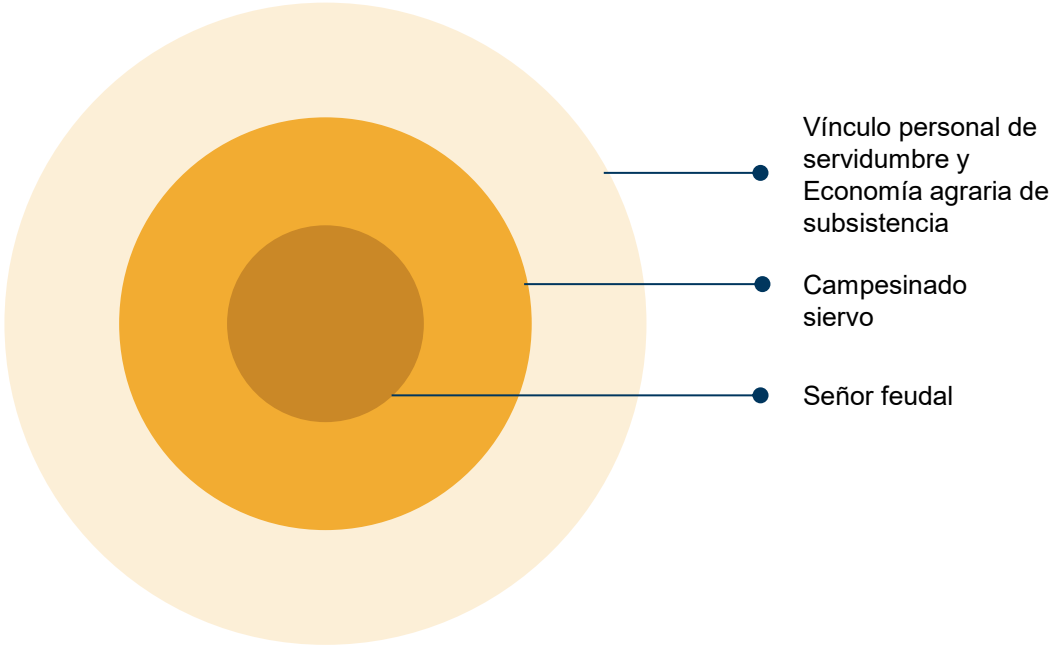
Renié, A. M. (1838). Fachada de la Antigua École Polytechnique, París. Sede actual del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia.

Introducción

Las evoluciones: un poco de contexto previo

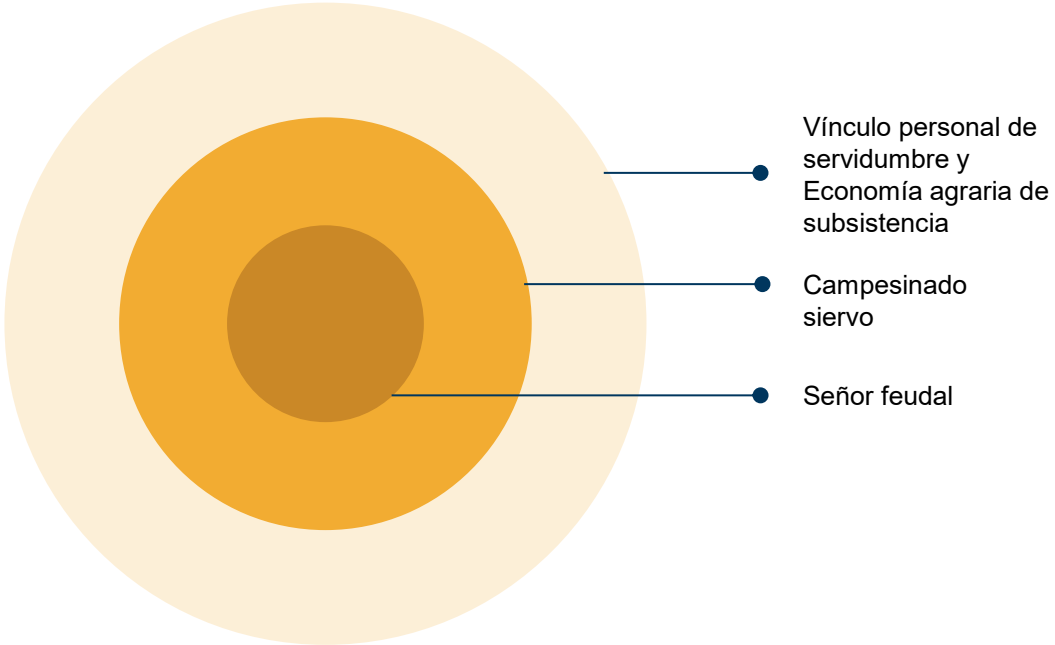
El punto de partida: el modo de producción feudal

El punto de partida: el modo de producción feudal



El punto de partida: el modo de producción feudal

- **Organización social y económica**, no solo política.
- **Servidumbre personal:** campesinos no esclavos pero tampoco libres; ligados a la tierra y obligados a trabajar para el señor a cambio de acceso a parcelas para subsistir.
- **Economía agraria de subsistencia:** producción para consumir; comercio marginal; ciudades como enclaves dentro de un mundo rural.
- **Larga estabilidad histórica**, pero con **contradicciones internas crecientes** (siglos XIII–XIV).
- **Cae "desde adentro":** el sistema no logra contener el crecimiento del comercio y la acumulación de capital que él mismo genera.



Las contradicciones internas: comercio y acumulación

Línea de tiempo con cinco hitos:

- XI-XIII — Renacimiento urbano. Ferias locales, regionales, internacionales.
- XIII — Comercio de larga distancia. Ciudades italianas, Hansa (norte Europa), primeros bancos.
- XIV — Crisis. Peste Negra, hambrunas, revueltas.
- XV-XVI — Expansión atlántica. “Descubrimientos”, colonias, plata americana.
- XVI-XVIII — Una clase con capital. Comerciantes, banqueros, manufactureros: lógica de acumulación.

Las contradicciones internas: comercio y acumulación

- **Desde el siglo XI resurgen dinámicas no-feudales**: ciudades, ferias locales/regionales/internacionales (Champaña), comercio mediterráneo y hanseático, primeros bancos.
- **Expansión decisiva**: “descubrimiento” de América y apertura atlántica (siglos XV–XVI).
- **Emerge una nueva clase social**: comerciantes, banqueros, artesanos urbanos, manufactureros. No viven de la renta; *viven de invertir dinero para obtener más dinero*.
- **Lógica del capital**: comprar barato/vender caro, prestar con interés, organizar producción mercantil.
- **Contradicción estructural**: el marco feudal —vínculos personales, mercados fragmentados, tierras inalienables— se vuelve una jaula demasiado estrecha para el capital.
- **Necesidades del capital**: trabajadores libres, tierras comerciables, mercados unificados → **ruptura del vínculo feudal**.

Los cercamientos

- **Siglos XV–XIX:** proceso de *cercamientos* que privatizó tierras comunales esenciales para la subsistencia campesina.
- **Tierras comunales:** pastos, bosques y campos abiertos donde los campesinos pastoreaban, recogían leña y cazaban; parte clave del ingreso rural.
- **El proceso:** grandes propietarios, apoyados por el Parlamento, **cercan y convierten en propiedad privada** esos espacios. Primero para **criar ovejas** (boom de la lana), luego para **agricultura comercial moderna**.
- **Impacto social:** expulsión y empobrecimiento campesino —la frase de Moro: *"las ovejas se comen a los hombres"*.
- **Consecuencia histórica:** según Hobsbawm, Inglaterra "resolvió" su cuestión agraria temprano; esta base agrícola modernizada fue **condición previa** para la Revolución Industrial.

Una masa desposeída

Antes:

Campesino con parcela + acceso a tierras comunes = medios propios de subsistencia.

Cercamientos: privatización de comunes + expulsiones.

Después:

Campesino sin tierra, sin oficio, sin medios de producción = sólo tiene su fuerza de trabajo.

- Acumulación originaria:

> **"*El punto de partida del capital es la separación del productor respecto de los medios de producción*."** Karl Marx, El Capital, Cap. XXIV

Origen de la fuerza de trabajo como mercancía

- **Bajo el feudalismo:** vínculo personal, hereditario, marcado por la costumbre.
- **Bajo el capitalismo:** obrero jurídicamente libre pero económicamente forzado.
- **Una "doble libertad":** libre de vínculos y libre —en tanto *desposeído*— de medios de producción.

El capitalismo

Algunas características

Tres elementos constitutivos

1. Propiedad privada de los medios de producción.
2. Trabajo asalariado libre (contrapunto Feudalismo)
3. Producción para el mercado.

Tres elementos constitutivos

1. Propiedad privada de los medios de producción.
2. Trabajo asalariado libre (contrapunto Feudalismo)
3. Producción para el mercado.

Telón de fondo: "Acumulación de capital" como dinámica resultante.

¿Qué es la Revolución Industrial?

- **Landes:** primera transición histórica de una economía agraria a otra dominada por la industria mecanizada.
- **Marx:** la gran industria se ve forzada a apoderarse de la máquina misma y a producir máquinas por medio de máquinas.
- **Mokyr:** punto de inflexión en el crecimiento económico sostenido.
- **Hobsbawm:** "la cosa existía antes que el nombre". El término lo acuñan socialistas ingleses y franceses hacia 1820, por analogía con la Revolución Francesa.

Reino Unido, ~1780-1840.

En los datos

Nivel de industrialización per cápita. Reino Unido en 1900 = 100. (Bairoch, 1991)

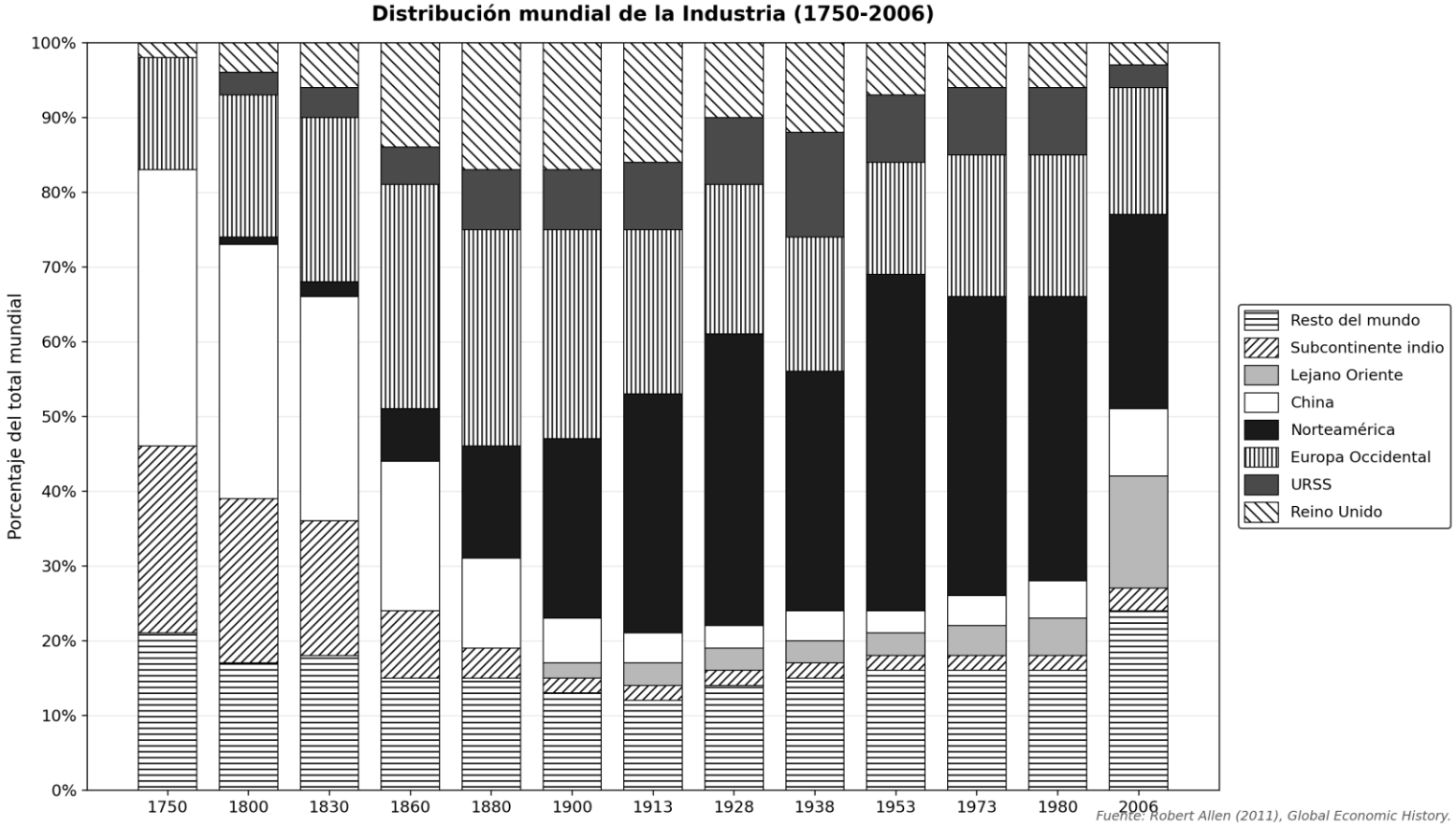
	1750	1800	1830	1860	1880	1900	1913
Futuros países desarrollados	8	8	11	16	24	35	55
Futuro Tercer Mundo	7	6	6	4	3	2	2
Mundo	7	6	7	7	9	14	21

En los datos

Nivel de industrialización per cápita. Reino Unido en 1900 = 100. (Bairoch, 1991)

	1750	1800	1830	1860	1880	1900	1913
Futuros países desarrollados	8	8	11	16	24	35	55
Futuro Tercer Mundo	7	6	6	4	3	2	2
Mundo	7	6	7	7	9	14	21

En los datos



Fuente: Robert Allen (2011), Global Economic History.

Pregunta 2

¿Por qué Gran Bretaña, y no Francia?

Algunas líneas interpretativas

No fue ventaja científica/técnica

Francia superaba en ciencias naturales, matemáticas y física. La École Polytechnique era única en Europa

Fue ventaja social

Un siglo desde 1688 con el beneficio privado aceptado como objetivo del gobierno. Los cercamientos ya habían resuelto el problema agrario.

Fue ventaja imperial

Poder naval agresivo, mercados coloniales monopolizados, guerras de 1793-1815 que eliminaron a los rivales.

Algunas líneas interpretativas

Para Hobsbawm, la técnica no fue la causa sino la consecuencia: **despegó porque encontró un entorno social y político preparado para recibirla y potenciarla**.

No fue ventaja científica/técnica

Francia superaba en ciencias naturales, matemáticas y física. La École Polytechnique era única en Europa

Fue ventaja social

Un siglo desde 1688 con el beneficio privado aceptado como objetivo del gobierno. Los cercamientos ya habían resuelto el problema agrario.

Fue ventaja imperial

Poder naval agresivo, mercados coloniales monopolizados, guerras de 1793-1815 que eliminaron a los rivales.

El algodón:

Motor de la Revolución

- Hasta **1860**, “industria” en Inglaterra significaba casi exclusivamente **algodón**; las fábricas eran esencialmente talleres textiles.
- La industria algodonera **no nació del genio técnico inglés**, sino del **comercio colonial** y de la disponibilidad de **algodón esclavo** proveniente particularmente del sur de EE.UU.
- Los inventos textiles (spinning jenny, water frame, mule) fueron **modestos**; lo decisivo fue el **sistema**: mercados coloniales asegurados + algodón esclavo barato + fábricas de Lancashire.
- El algodón se volvió el **motor de la economía británica**: entre 1816 y 1848 representó **40–50%** del valor total de las exportaciones.
- Sin **esclavitud americana** y sin **mercados coloniales protegidos por el poder naval británico**, no habría existido la Revolución Industrial en la forma en que la conocemos.



“Cotton Pickers, Ferguson Unit, Texas". Fue tomada por el fotógrafo estadounidense Danny Lyon entre 1967 y 1969.

La contracara

Jornal semanal

de 33 chelines en 1795

a 5 chelines 6 peniques en 1829-34

Tejedores manuales

500.000

murieron en la transición, según Hobsbawm

Trabajadores textiles

3 de cada 4

eran mujeres o menores

La contracara

Hobsbawm muestra que la Revolución Industrial no solo transformó máquinas y mercados, sino que produjo una nueva clase obrera en condiciones de miseria extrema, y que esa experiencia social fue el combustible de la política moderna: **el cartismo, las revoluciones de 1848** (la llamada Primavera de los Pueblos), junto con el **Manifiesto Comunista** (*1872*).

Jornal semanal

de 33 chelines en 1795

a 5 chelines 6 peniques en 1829-34

Tejedores manuales

500.000

murieron en la transición, según Hobsbawm

Trabajadores textiles

3 de cada 4

eran mujeres o menores

Dos clases antagónicas

Burguesía industrial propietaria de fábricas y capital, guiada por la ganancia y la acumulación

Proletariado sin propiedad, obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario de subsistencia.

El antagonismo es de base estructural: la ganancia del capitalista depende de lo que no se paga al obrero, y esa miseria genera respuesta política

"materiales primordiales de la revolución social", según Hobsbawm.



"*Una huelga de obreros en Vizcaya*", pintura de Vicente Cutanda y Toraya de 1892

"La gran industria se vio forzada a apoderarse de su medio de producción característico, la máquina misma, y a producir máquinas por medio de máquinas. Sólo así creó su base técnica adecuada y pudo sostenerse sobre sus propios pies."

Karl Marx, El Capital, Libro I, Cap. XV

¿Por qué es un salto cualitativo?

- **Antes:** las máquinas dependían del **oficio artesanal**, que era lento de formar y actuaba como **cuello de botella** para la expansión industrial.

- **Después:** con la industria de **máquinas-herramienta** (tornos, fresadoras, prensas), aparecen **piezas estandarizadas** y **máquinas que producen máquinas**, rompiendo ese límite.

- **Punto de no retorno:** el capitalismo adquiere una **base técnica propia** y una capacidad de **autoexpansión**, dejando atrás su dependencia del mundo preindustrial; como dice Marx, el sistema pasa a sostenerse **sobre sus propios pies**, y la vuelta atrás deja de ser concebible.

Segunda fase “Industria pesada”

Hierro, carbón, ferrocarril

- El **algodón** impulsó la primera fase, pero no bastaba: sus márgenes se comprimieron y los capitalistas no encontraban dónde reinvertir.
- Toda economía industrial necesita un **sector de bienes de producción**: hierro, carbón, maquinaria pesada. Sin eso, la industrialización se estanca.
- El **ferrocarril** resolvió ambos problemas: absorbió el excedente de capital y arrastró al conjunto de la economía.
- Entre 1830 y 1850, las vías férreas pasaron de unas decenas de millas a **23.500**; la producción de **hierro y carbón se triplicó**.
- Esta expansión creó la base para nuevas industrias: **acero, química, electricidad** → "industrias industrializantes" **Gérard de Bernis** .
- Para fijar ideas:
    - **Fase 1 (algodón):** apoyada en comercio colonial y esclavitud.
    - **Fase 2 (hierro-carbón-ferrocarril):** apoyada en la acumulación previa y en un sector propio de **bienes de capital**.

Volvamos a nuestras preguntas del inicio

Pregunta 1: Watt vs. Herón

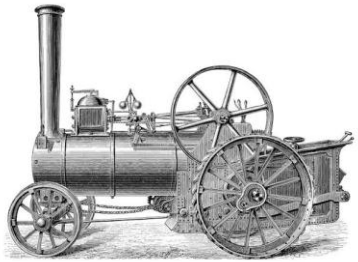
Respuesta corta: No había capitalismo. Había esclavos, no proletariado. No había clase acumulando para invertir. No había producción industrial ni mercados masivos. Sin esas relaciones sociales, la técnica no se desarrolla.

Pregunta 2 Inglaterra vs. Francia

Respuesta corta: En Inglaterra esas relaciones estaban maduras primero: cercamientos que crearon el proletariado, imperio colonial que creó los mercados, un siglo de política del beneficio privado. En Francia no.



Eolípila de Herón de Alejandría (siglo I d.C.).



Máquina de vapor de Watt (patente de 1769)



Taller Textil Gran Bretaña. Allom, T. y Tingle, J. (1835). Power Loom Weaving.



Renié, A. M. (1838). Fachada de la Antigua École Polytechnique, París. Sede actual del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia.

Prometeo desencadenado

Landes usa la metáfora de *Prometeo* —el titán que roba el fuego a los dioses— para mostrar que la máquina de vapor, y la revolución técnica en general, **no "cayeron del cielo"**: fueron el producto de una sociedad que ya tenía mercados amplios, capital acumulado, propiedad privada asegurada, mano de obra disponible y una cultura práctica de mecánicos y artesanos capaces de convertir ideas en dispositivos útiles. En otras palabras, **la técnica se desencadena cuando la sociedad la puede canalizar y la hace posible**.



Prometeo siendo encadenado por Vulcano de Dirck van Baburen

Epílogo.

El rol de la ingeniería

- Antes de la gran industria, la innovación técnica era **artesanal**: saber tácito, transmitido en el taller, dominado por carpinteros, herreros y constructores; incluso **Watt** era un artesano brillante, no un ingeniero moderno.

- Cuando las **máquinas empiezan a producir máquinas**, ese modelo se vuelve insuficiente: se necesita **cálculo, diseño, planos, sistematización** y un saber técnico que pueda ser compartido entre profesionales en distintos países.

- Así nace la **ingeniería moderna** y surgen las grandes escuelas politécnicas: **École Polytechnique (1794)**, **MIT (1861)**, y en Uruguay la **Facultad de Matemáticas (1885/1889)**, origen de nuestra Facultad de Ingeniería.

- En cada caso, la razón histórica es la misma: formar profesionales para **diseñar y sostener la base técnica de la gran industria**.

"No es casualidad que la palabra inglesa “ingeniero” se aplique lo mismo al metalúrgico experto que al inventor y al proyectista, ya que la mayor parte de los altos técnicos fueron reclutados entre aquellos hombres seguros y expertos en mecánica. La industrialización británica descansó sobre aquella inesperada aportación de los grandes expertos, con los que no contaba el industrialismo continental."

Hobsbawm, La era de la revolución, cap. 2

Gracias.